

IMPLEMENTACIÓN EN C++

Implementación de Arbol Binario en C++

Juan Jose Duarte Urrego

Institucion Universitaria Pacual Bravo

Estructura de Datos

Diana Lucia Ríos Rojas

1/04/2026

IMPLEMENTACIÓN EN C++

Codigo

```
#include <iostream>

using namespace std;

struct nodo {

    int dato;

    nodo* izquierdo;

    nodo* derecho;

    nodo(int valor) {

        dato = valor;

        izquierdo = nullptr;

        derecho = nullptr;

    }

};

nodo* insertar(nodo* raiz, int valor) {

    if (raiz == nullptr) {

        return new nodo(valor);

    }

    if (valor < raiz->dato) {

        raiz->izquierdo = insertar(raiz->izquierdo, valor);

    } else if (valor > raiz->dato) {

        raiz->derecho = insertar(raiz->derecho, valor);

    }

    return raiz;

}
```

IMPLEMENTACIÓN EN C++

```
}
```

```
void preorden(nodo* raiz) {
```

```
    if (raiz != nullptr) {
```

```
        cout << raiz->dato << " ";
```

```
        preorden(raiz->izquierdo);
```

```
        preorden(raiz->derecho);
```

```
    }
```

```
}
```

```
void inorden(nodo* raiz) {
```

```
    if (raiz != nullptr) {
```

```
        inorden(raiz->izquierdo);
```

```
        cout << raiz->dato << " ";
```

```
        inorden(raiz->derecho);
```

```
    }
```

```
}
```

```
void postorden(nodo* raiz) {
```

```
    if (raiz != nullptr) {
```

```
        postorden(raiz->izquierdo);
```

```
        postorden(raiz->derecho);
```

```
        cout << raiz->dato << " ";
```

```
    }
```

```
}
```

IMPLEMENTACIÓN EN C++

```
int main() {  
    nodo* raiz = nullptr;  
  
    int datos[] = {30, 20, 40, 10, 25, 35, 50};  
  
    int n = sizeof(datos) / sizeof(datos[0]);  
  
    for (int i = 0; i < n; i++) {  
        raiz = insertar(raiz, datos[i]);  
    }  
  
    cout << "recorrido preorden (raiz - izq - der):" << endl;  
  
    preorden(raiz);  
  
    cout << "\n\nrecorrido inorden (izq - raiz - der - salida ordenada):" << endl;  
  
    inorden(raiz);  
  
    cout << "\n\nrecorrido postorden (izq - der - raiz):" << endl;  
  
    postorden(raiz);  
  
    cout << endl;  
  
    return 0;  
}
```

IMPLEMENTACIÓN EN C++

Resultado

```
recorrido preorden (raiz - izq - der):  
30 20 10 25 40 35 50  
  
recorrido inorden (izq - raiz - der - salida ordenada):  
10 20 25 30 35 40 50  
  
recorrido postorden (izq - der - raiz):  
10 25 20 35 50 40 30  
=====
```